

Basi di dati

Esercizi di progettazione concettuale

CC BY SA

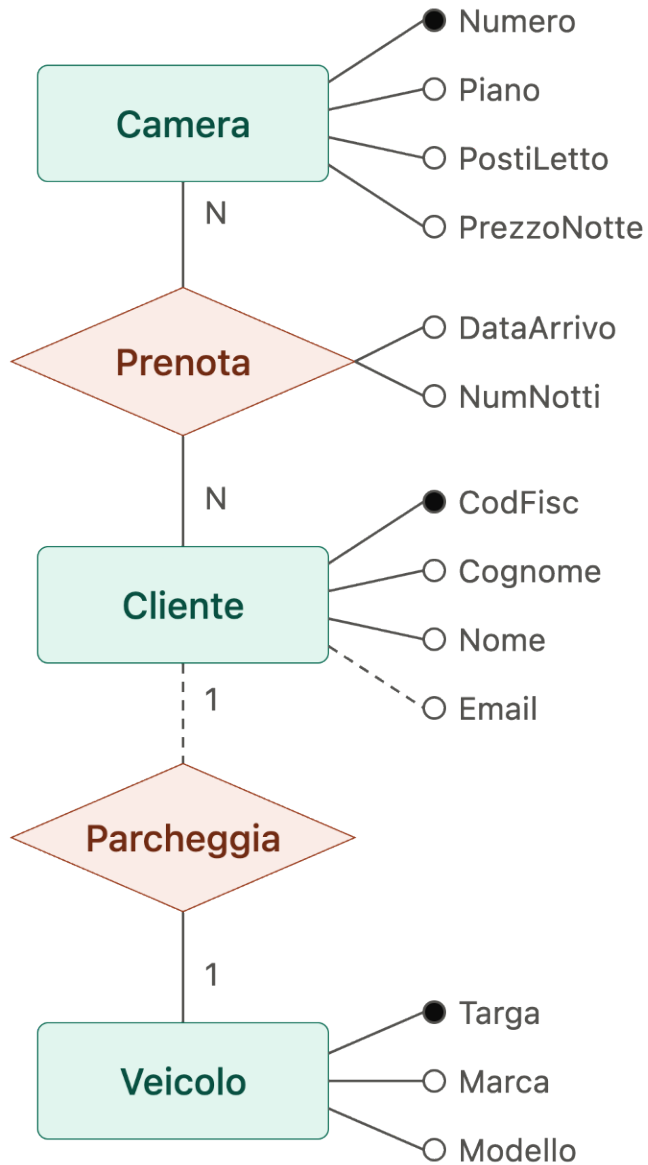
Boano Niccolò - IIS "Vinci Nervi Fermi"

Esercizio 1 - Hotel

Un hotel dotato di parcheggio privato vuole gestire camere, clienti e veicoli. Di ogni camera si conoscono numero, piano, numero di posti letto e prezzo per notte. Di ogni cliente si conoscono codice fiscale, cognome, nome ed eventualmente l'email. Di ogni veicolo si conoscono targa, marca e modello. Un cliente può prenotare più camere in momenti diversi, e una camera può essere prenotata da più clienti nel tempo. Di ogni prenotazione si registrano la data di arrivo e il numero di notti. Un cliente può parcheggiare al massimo un veicolo, e non tutti i clienti ne hanno uno. Ogni veicolo presente nel parcheggio appartiene a un solo cliente.

Esercizio 1
Possibile Soluzione

Un hotel dotato di parcheggio privato vuole gestire camere, clienti e veicoli. Di ogni camera si conoscono numero, piano, numero di posti letto e prezzo per notte. Di ogni cliente si conoscono codice fiscale, cognome, nome ed eventualmente l'email. Di ogni veicolo si conoscono targa, marca e modello. Un cliente può prenotare più camere in momenti diversi, e una camera può essere prenotata da più clienti nel tempo. Di ogni prenotazione si registrano la data di arrivo e il numero di notti. Un cliente può parcheggiare al massimo un veicolo, e non tutti i clienti ne hanno uno. Ogni veicolo presente nel parcheggio appartiene a un solo cliente.

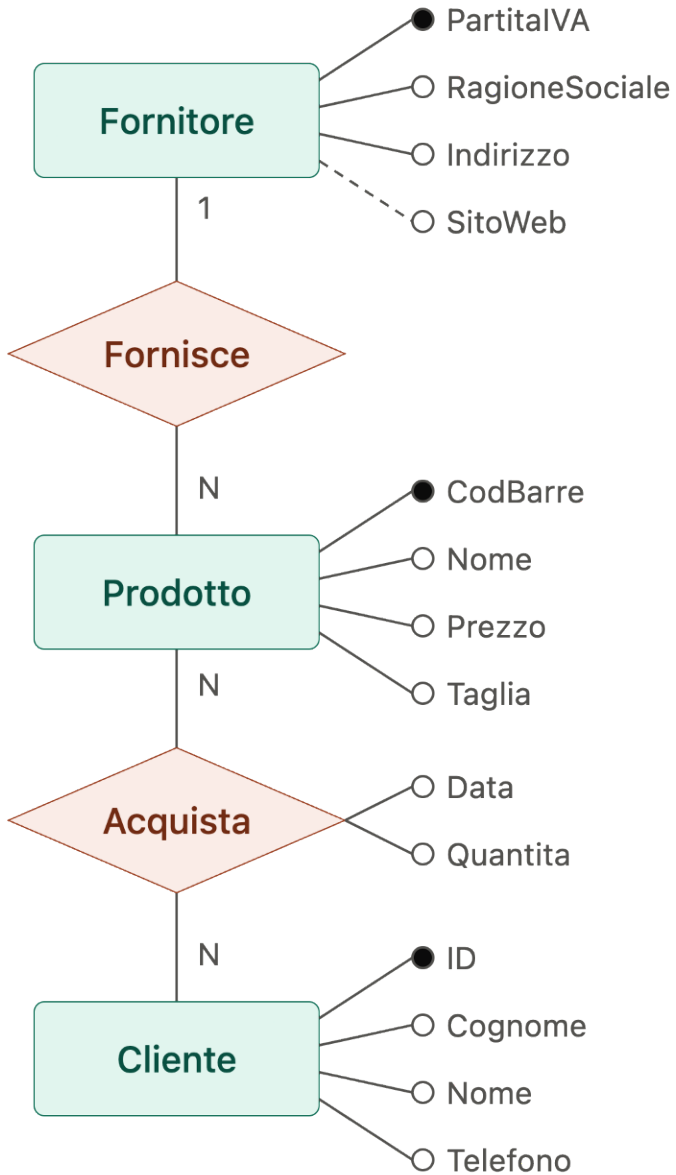


Esercizio 2 - Negozio di abbigliamento

Un negozio di abbigliamento vuole gestire prodotti, fornitori e clienti abituali. Di ogni prodotto si conoscono codice a barre, nome, prezzo e taglia. Di ogni fornitore si conoscono partita IVA, ragione sociale, indirizzo ed eventualmente il sito web. Di ogni cliente si conoscono cognome, nome e numero di telefono. Ogni prodotto è fornito da un solo fornitore. Di ogni acquisto si registrano la data e la quantità.

Esercizio 2
Possibile soluzione

Un negozio di abbigliamento vuole gestire prodotti, fornitori e clienti abituali. Di ogni prodotto si conoscono codice a barre, nome, prezzo e taglia. Di ogni fornitore si conoscono partita IVA, ragione sociale, indirizzo ed eventualmente il sito web. Di ogni cliente si conoscono cognome, nome e numero di telefono. Ogni prodotto è fornito da un solo fornitore. Di ogni acquisto si registrano la data e la quantità.

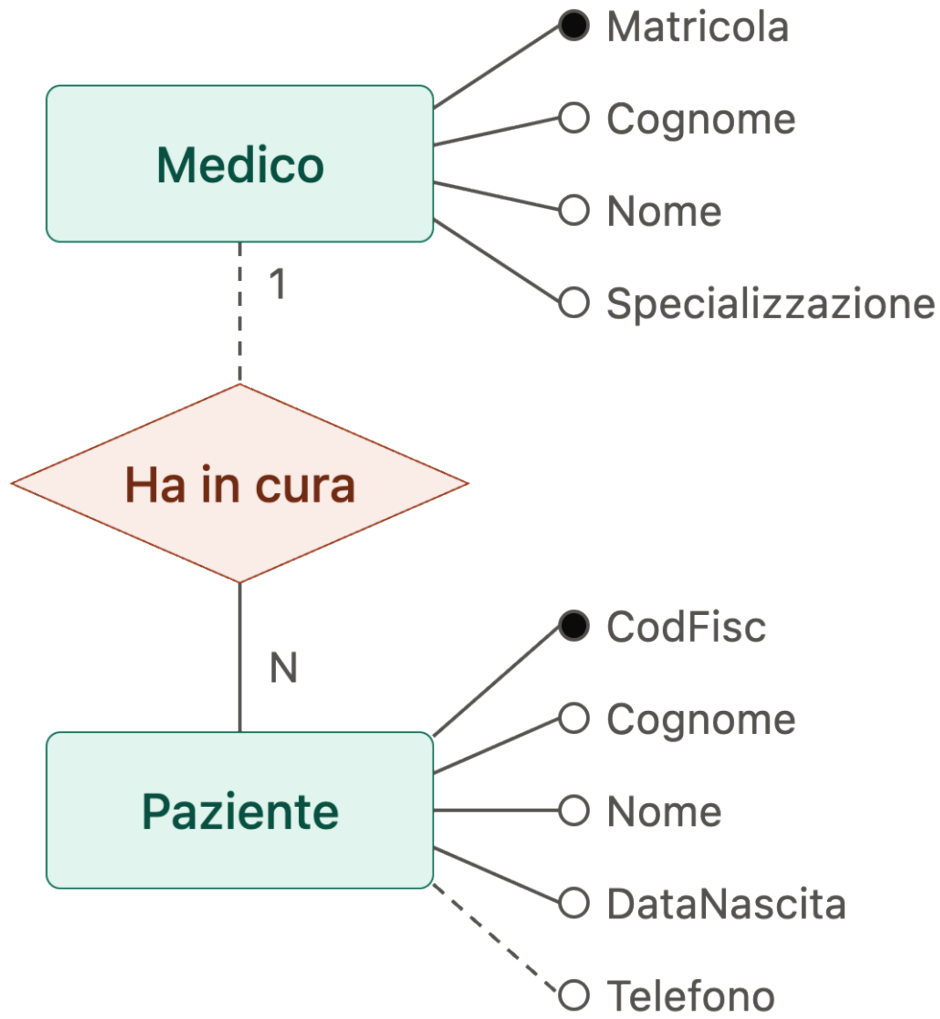


Esercizio 3 - Ambulatorio medico

Un ambulatorio medico vuole gestire i propri pazienti e i medici. Di ogni paziente si registrano codice fiscale, cognome, nome, data di nascita ed eventualmente il numero di telefono. Di ogni medico si registrano matricola, cognome, nome e specializzazione. Ogni paziente ha un solo medico di base, mentre un medico può avere molti pazienti. Un medico può anche non avere ancora nessun paziente assegnato.

Esercizio 3
Possibile soluzione

Un ambulatorio medico vuole gestire i propri pazienti e i medici. Di ogni paziente si registrano codice fiscale, cognome, nome, data di nascita ed eventualmente il numero di telefono. Di ogni medico si registrano matricola, cognome, nome e specializzazione. Ogni paziente ha un solo medico di base, mentre un medico può avere molti pazienti. Un medico può anche non avere ancora nessun paziente assegnato.

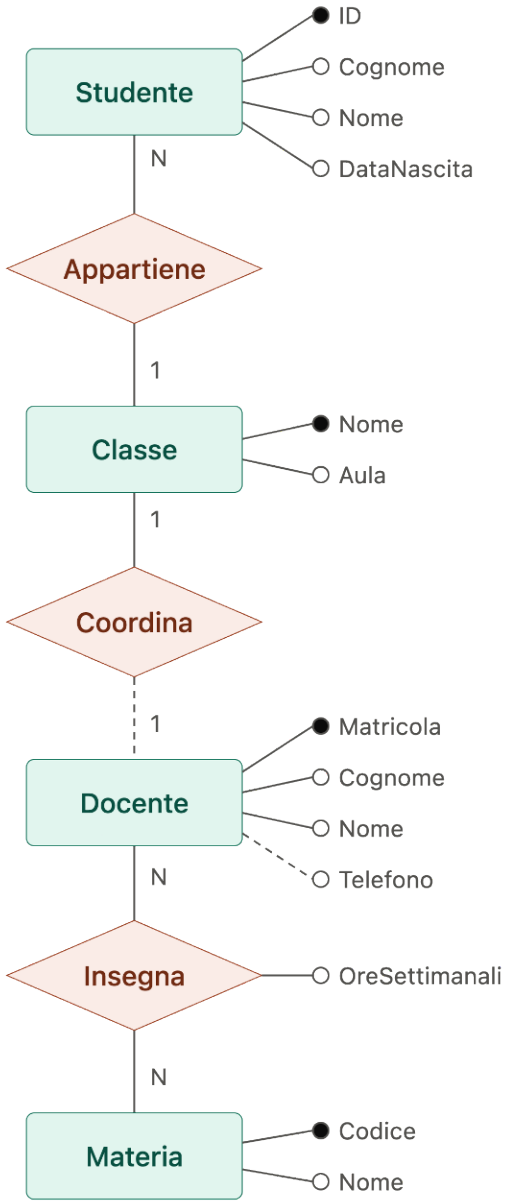


Esercizio 4 - Organizzazione didattica

Una scuola vuole rappresentare la propria organizzazione didattica. Di ogni studente si conoscono cognome, nome e data di nascita. Di ogni classe si conoscono il nome (es. “3A”, unico in tutta la scuola) e l’aula assegnata. Di ogni docente si conoscono matricola, cognome, nome ed eventualmente un recapito telefonico. Di ogni materia si conoscono codice e nome. Ogni studente appartiene a una sola classe, e ogni classe ha molti studenti. Ogni classe ha un docente coordinatore, ma non tutti i docenti coordinano una classe. Un docente può insegnare più materie e una materia può essere insegnata da più docenti. Di questa associazione si registra il numero di ore settimanali.

Esercizio 4
Possibile soluzione

Una scuola vuole rappresentare la propria organizzazione didattica. Di ogni studente si conoscono cognome, nome e data di nascita. Di ogni classe si conoscono il nome (es. “3A”, unico in tutta la scuola) e l’aula assegnata. Di ogni docente si conoscono matricola, cognome, nome ed eventualmente un recapito telefonico. Di ogni materia si conoscono codice e nome. Ogni studente appartiene a una sola classe, e ogni classe ha molti studenti. Ogni classe ha un docente coordinatore, ma non tutti i docenti coordinano una classe. Un docente può insegnare più materie e una materia può essere insegnata da più docenti. Di questa associazione si registra il numero di ore settimanali.



Esercizio 5 - Palestra

Una palestra vuole gestire iscritti, corsi e istruttori.

Di ogni iscritto conosciamo codice fiscale, cognome, nome e data di nascita.

Di ogni corso conosciamo codice, nome e livello.

Di ogni istruttore conosciamo cognome, nome ed eventualmente il telefono.

Un iscritto può frequentare più corsi (e, ovviamente, un corso ha più iscritti). Per ogni associazione iscritto/corso registriamo la data di iscrizione e la quota versata.

Ogni corso è tenuto da un solo istruttore, ma lo stesso istruttore può tenere più corsi. Alcuni istruttori possono non aver ancora assegnato nessun corso.

Esercizio 5

Possibile soluzione

Una palestra vuole gestire iscritti, corsi e istruttori.

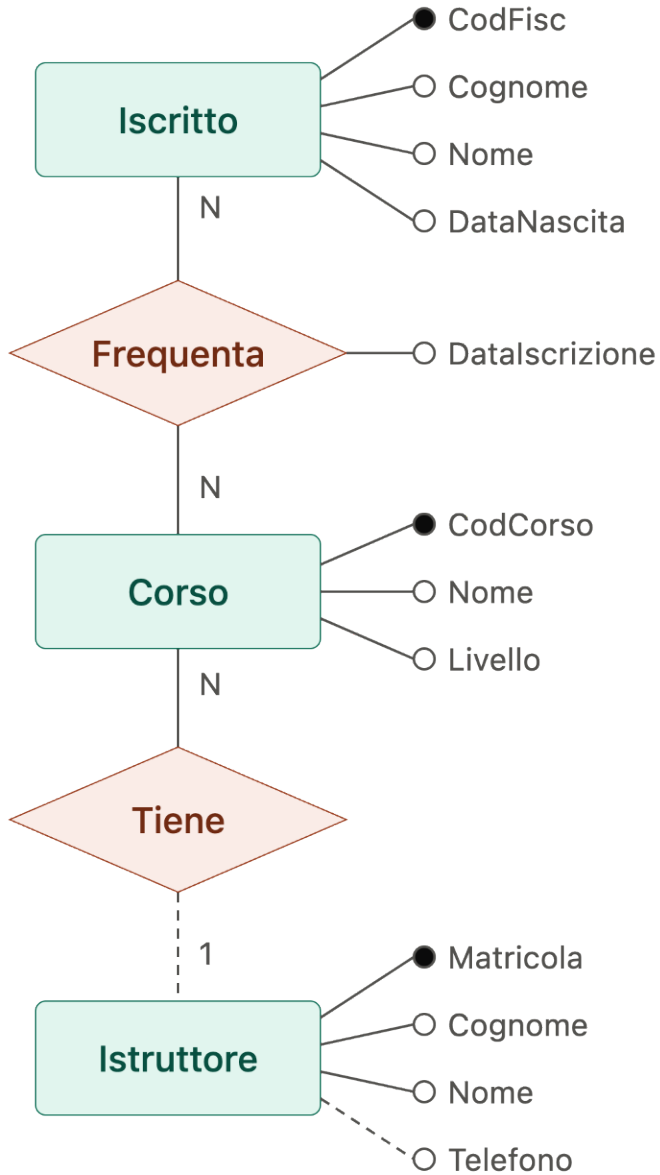
Di ogni iscritto conosciamo codice fiscale, cognome, nome e data di nascita.

Di ogni corso conosciamo codice, nome e livello.

Di ogni istruttore conosciamo cognome, nome ed eventualmente il telefono.

Un iscritto può frequentare più corsi (e, ovviamente, un corso ha più iscritti). Per ogni associazione iscritto/corso registriamo la data di iscrizione e la quota versata.

Ogni corso è tenuto da un solo istruttore, ma lo stesso istruttore può tenere più corsi. Alcuni istruttori possono non aver ancora assegnato nessun corso.



Esercizio 6 - Università

Un’università vuole gestire persone, studenti, docenti e corsi.

Di ogni persona si conoscono codice fiscale, cognome, nome e data di nascita. Ogni persona è o uno studente o un docente.

Degli studenti si conoscono anche l’anno di iscrizione e il corso di laurea; dei docenti il dipartimento e il ruolo.

Di ogni corso si conoscono codice, nome e crediti.

Uno studente può sostenere l’esame di più corsi e un corso ha più studenti che lo sostengono; di ogni esame si registrano data e voto.

Ogni corso è tenuto da un solo docente; un docente può tenere più corsi, ma ci sono docenti che al momento non ne tengono nessuno.

Esercizio 6

Possibile soluzione

Un’università vuole gestire persone, studenti, docenti e corsi.

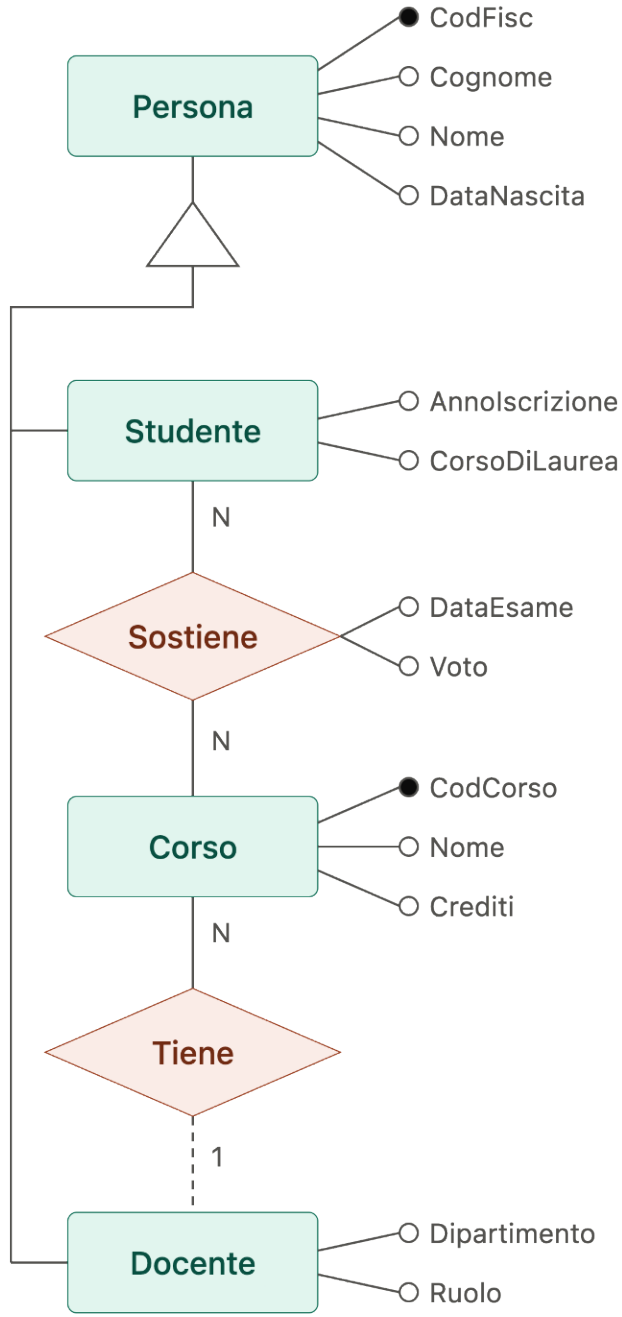
Di ogni persona si conoscono codice fiscale, cognome, nome e data di nascita. Ogni persona è o uno studente o un docente.

Degli studenti si conoscono anche l’anno di iscrizione e il corso di laurea; dei docenti il dipartimento e il ruolo.

Di ogni corso si conoscono codice, nome e crediti.

Uno studente può sostenere l’esame di più corsi e un corso ha più studenti che lo sostengono; di ogni esame si registrano data e voto.

Ogni corso è tenuto da un solo docente; un docente può tenere più corsi, ma ci sono docenti che al momento non ne tengono nessuno.



Esercizio 7 - Banca

Una banca vuole gestire clienti e conti.

Di ogni cliente si conoscono codice fiscale, cognome, nome ed eventualmente l'email.

Di ogni conto si conoscono IBAN, saldo e data di apertura.

I conti correnti hanno in più il fido concesso e il canone mensile; i conti deposito hanno in più il tasso di interesse e la durata del vincolo in mesi.

Ogni conto appartiene a un solo cliente, mentre un cliente può avere più conti; un cliente appena registrato può non avere ancora nessun conto.

Esercizio 7

Possibile soluzione

Una banca vuole gestire clienti e conti.

Di ogni cliente si conoscono codice fiscale, cognome, nome ed eventualmente l'email.

Di ogni conto si conoscono IBAN, saldo e data di apertura.

I conti correnti hanno in più il fido concesso e il canone mensile; i conti deposito hanno in più il tasso di interesse e la durata del vincolo in mesi.

Ogni conto appartiene a un solo cliente, mentre un cliente può avere più conti; un cliente appena registrato può non avere ancora nessun conto.

